

수학 II 변형 모의고사 [A형 변형]

고3 / 함수의 극한과 연속 · 미분

학년

반

번호

이름

총점 (100점)

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ 의 값은? (3점)

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 3 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 3 & (x \neq 1) \\ k & (x = 1) \end{cases}$$

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 4x}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{3}{4}$
- ④ 1
- ⑤ $\frac{3}{2}$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - x + 2}{2x^2 + 3x - 1}$ 의 값은? (4점)

- ① 1
- ② $\frac{3}{2}$
- ③ 2
- ④ $\frac{5}{2}$
- ⑤ 3

5. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax + 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 2x^2 + ax + b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$ 가 모든 실수에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $f(x)$ 는 주기 2인 주기함수이다.) (4점)

$$f(x) = \begin{cases} ax + 2 & (-1 \leq x < 0) \\ 2x^2 + ax + b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$$

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 4$ 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{(x - 1)^2} = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)^2 - 9}{(x - 1)^2}$ 의 값은? (4점)

- ① 12
- ② 16
- ③ 20
- ④ 24
- ⑤ 28

7. $f(x) = x^3 - 12x + 16$ 삼차함수 $f(x) = x^3 - 12x + 16$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?
[보기]
ㄱ. $f(2)=0$ 이다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 는 $x=-2$ 에서 극댓값 32를 갖는다.
ㄷ. $f(0)+f(2)=16$ 이다. (4점)

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. $y = x^3 - x$ 곡선 $y = x^3 - x$ 위의 점 (1,0)에서의 접선의 방정식이 $y = ax + b$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (4점)

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

9. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 의 극댓값과 극솟값의 합은? (5점)

- ① -4
② -2
③ -1
④ 0
⑤ 2

10. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, $x \in [-1, 4]$ 닫힌구간 $[-1, 4]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 의 최댓값 M 과 최솟값 m 의 합 $M+m$ 의 값은? (5점)

- ① 10
② 12
③ 14
④ 16
⑤ 18

11. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 f, g 가

$$f(x) = \begin{cases} 3 & (x > 0) \\ 1 & (x = 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}, g(x) = \cos 2\pi x$$

일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기]

ㄱ. $f(f(x))$ 는 상수함수이다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x))$ 의 값이 존재한다.

ㄷ. $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. (5점)

$$f(x) = \begin{cases} 3 & (x > 0) \\ 1 & (x = 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}, g(x) = \cos 2\pi x$$

- ① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

12. (2) $\lim_{x \rightarrow m} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-3)(n-4)$ 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(2)=0$

(나) $\lim_{x \rightarrow -n} f(x)/g(x) = (n-3)(n-4)$ ($n=2, 3, 4, 5$)

$g(6)$ 의 값은? (5점)

- ① 4
② 6
③ 8
④ 10
⑤ 12

13. 함수 $f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하면? (단, $g(x) = x - (2a+4)$) (5점)

$$f(x) = \begin{cases} x+4 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$$

- ① -30
② -24
③ -18
④ -12
⑤ -6

14. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-2(x-a)}{f(x)+2(x-a)} = \frac{1}{2}$ 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-2(x-a)}{f(x)+2(x-a)} = \frac{1}{2}$

을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) (5점)

- ① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

15. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 f(\frac{1}{x}) - 2}{x^3 + x} = 4$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{2}{3}$ 다항함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow \infty} [x^3 f(1/x) - 2]/(x^3 + x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)/(x^2 + x - 2) = 2/3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (6점)

16. (1) $f(-x) = -f(x)$, (2) $f(1) = 6$, (3) $1 < f'(1) < 7$ 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다.

(나) $f(1) = 6$

(다) $1 < f'(1) < 7$

함수 $y=f(x)$ 의 극댓값은 m 이다. m^2 의 값을 구하시오. (6점)

17. 서로 다른 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 함수

$y = \{ f(x) \ (x < a), g(x) \ (x \geq a) \}$

가 모든 실수에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 개수를 $N(f, g)$ 라 하자.

[보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르시오.

㉠. $f(x)=x^2, g(x)=x+6$ 이면 $N(f, g)=2$ 이다.

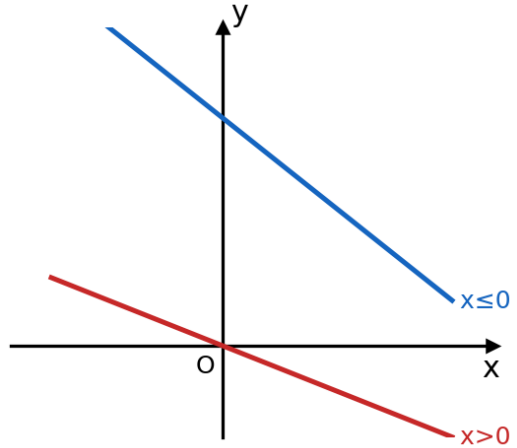
㉡. $N(f, g)=N(g, f)$

㉢. $h(x)=x^3$ 이면 $N(f, g)=N(h, f)$ 이다. (6점)

$$y = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ g(x) & (x \geq a) \end{cases}$$

18. 함수 $f(x) = \{ -x+5 \ (x \leq 0), -\frac{1}{2}x \ (x > 0) \}$ 의 그래프가 그림과 같다. 함수 $g(x)=f(x)\{f(x)+k\}$ 가 $x=0$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오. (6점)

$$f(x) = \begin{cases} -x + 5 & (x \leq 0) \\ -\frac{1}{2}x & (x > 0) \end{cases}$$



19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$g(x) = \{ (f(x)+4)\{f(x)+1\} / f(x) \ (f(x) \neq 0), 3 \ (f(x)=0) \}$

이라 하자. $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = g(3)-1$ 일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오. (8점)

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x+4)\{f(x)+1\}}{f(x)} & (f(x) \neq 0) \\ 3 & (f(x) = 0) \end{cases}$$

20. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} 3x^3 - 9x + 2 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 10 & (x > 2) \end{cases}$$

이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자.

$$g(k) + \lim_{t \rightarrow k^-} g(t) + \lim_{t \rightarrow k^+} g(t) = 9$$

를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값을 구하시오. (8점)

$$f(x) = \begin{cases} 3x^3 - 9x + 2 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b) + 10 & (x > 2) \end{cases}$$